Situació d'aprenentatge · La prehistòria · 1r ESO

El judici del Neolític

Va millorar la vida dels humans el pas a l'agricultura?



Nom i cognoms _____ Grup _____ Data _____

Fa uns 12.000 anys, al Pròxim Orient, alguns grups humans van començar a conrear plantes i a criar animals. A poc a poc, la major part de la humanitat va deixar de caçar i recol·lectar i es va fer pagesa. Sovint es diu que va ser un gran progrés. Però alguns científics no n'estan tan segurs. Ha arribat l'hora de fer un judici.

EL REPTE

Va millorar la vida dels humans el pas a l'agricultura?
Seràs testimoni expert en un judici. Amb la teva parella, estudiaràs una prova real que han trobat els arqueòlegs i la presentaràs a la classe. Entre tots, posareu les proves a la balança i, al final, cadascú dictarà el seu veredicte.



Una cabana de La Draga. Reconstrucció d'una cabana dels primers pagesos de Catalunya, al parc arqueològic de La Draga (Banyoles). Les originals es van construir fa més de 7.000 anys. Foto: Patian, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Durada
3 sessions (de la 6 a la 8 de la unitat)

Agrupament
En parella, i el veredicte, individual

Què lliuraràs
La fitxa de la prova, la balança de la classe i el veredicte

Com s'avalua
Amb una rúbrica de quatre aspectes

Què aprendràs

- Explicar què va canviar quan els humans van passar de caçar i recol·lectar a produir els seus aliments.
- Llegir una prova arqueològica i dir què ens explica de com vivia la gent, i què no ens explica.
- Valorar amb arguments els efectes positius i negatius del pas al Neolític.
- Defensar la teva opinió amb proves, davant de la classe i per escrit.

Com treballarem

1 Prepara la teva prova
Sessió 6 de la unitat

- Llegeix «Què has de saber» i busca al mapa on va començar l'agricultura.
- Feu junts la fitxa de la falç, que és l'exemple.
- En parella, estudieu la prova que us toca i ompliu-ne la fitxa.

Lliures la fitxa de la prova.

2 El judici
Sessió 7 de la unitat

- Prepareu la declaració d'un minut.
- Declareu davant de la classe, que fa de tribunal. Cadascú diu una part.
- Mentre declaren les altres parelles, omple la balança.

Lliures la balança.

3 El veredicte
Sessió 8 de la unitat

- Entre tots, compteu les proves de cada plat i comenteu quines pesen més.
- Escriu el teu veredicte, de 8 a 10 línies.
- Repassa la llista «Abans de lliurar».

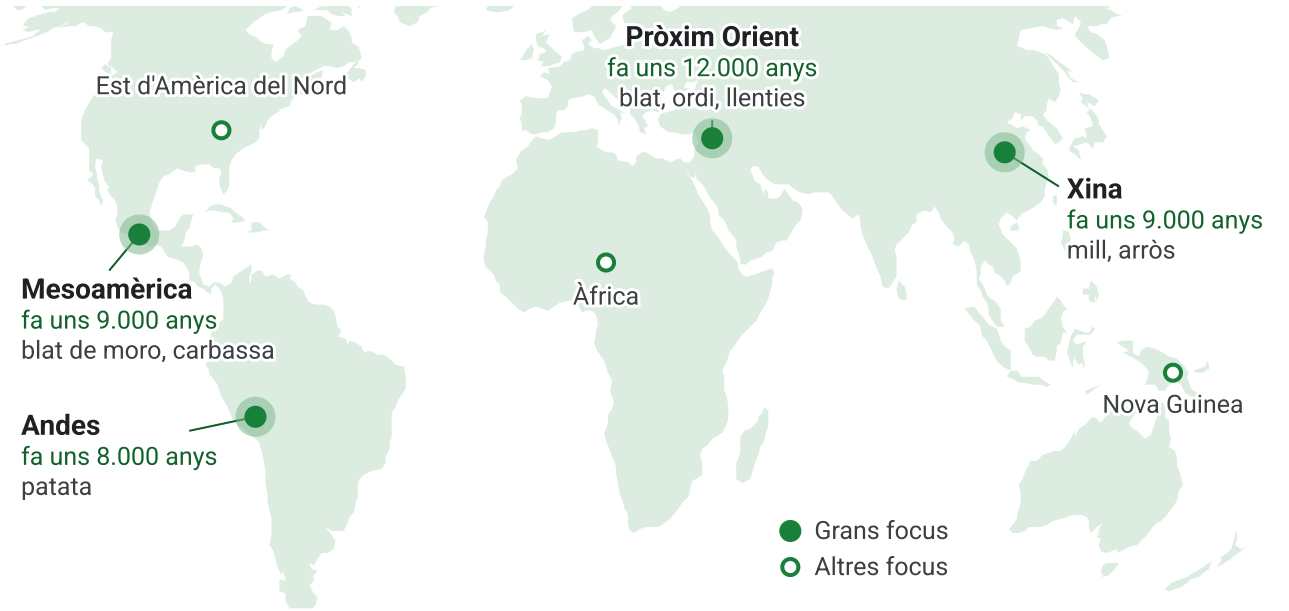
Lliures el veredicte.

Què has de saber

Abans, caçadors i recol·lectors. Durant gairebé tota la prehistòria, els humans vivien de la caça, la pesca i la recol·lecció. Eren nòmades i vivien en grups petits. Quan s'acabava el menjar d'un lloc, se n'anaven a un altre.

Després, pagesos. Fa uns 12.000 anys, al Pròxim Orient, alguns grups van començar a conrear cereals i a domesticar animals. Qui sembra s'ha d'esperar fins a la collita, i per això es van fer sedentaris i van construir poblats. L'agricultura va néixer en diversos llocs del món i es va anar estenent. A la costa de Catalunya hi va arribar per mar, cap al 5500 aC.

Una pregunta difícil. Molts llibres expliquen el Neolític com un gran progrés. Però alguns historiadors, com Yuval Noah Harari, creuen que l'agricultura va fer que hi hagués molts més humans, però que molts visquessin pitjor que els caçadors. D'altres no hi estan d'acord. Com ho podem saber? Amb les proves que troben els arqueòlegs, com ossos, eines, cases i tombes.



On va néixer l'agricultura. Els punts grans són els grans focus, amb la data aproximada en què s'hi va començar a conrear. Els punts petits són altres focus. Les dates canvien una mica segons els estudis. Mapa: professordesocials.cat, CC BY-SA 4.0. Base cartogràfica: Natural Earth (domini públic).



Una falç del Neolític. Té el mànec de fusta corbat i fulles de sílex encastades, i servia per segar els cereals. A La Draga se n'han trobat de semblants, de fusta de boix i de saüc. Museu d'Història Natural de Viena. Foto: Wolfgang Sauber, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

PARAULES CLAU

Domesticar. Conrear plantes o criar animals salvatges sota el control de les persones durant moltes generacions, fins que canvien i passen a dependre dels humans.

Sedentari. Persona o grup que viu fixat en un mateix lloc, generalment en un poblat, gràcies a l'agricultura i la ramaderia.

Excedent. Quantitat d'aliment o producte que sobra un cop coberta la necessitat del grup i que es pot guardar o intercanviar.

Desigualtat. Situació en què unes persones tenen molta més riquesa o poder que les altres.

SAPS QUE...?

Un esquelet és com un diari. Pels ossos i les dents, els científics poden saber quina alçada tenia una persona, si de petita va estar malalta o va passar gana, i quines feines feia. Per això moltes proves d'aquest judici són ossos.

Les proves del judici

Cada parella estudia una prova. Llegiu la targeta, mireu bé la foto i decidiu cap a quin plat de la balança va. Compte, no totes les proves són igual de clares. Els textos de «Què diuen els científics» resumeixen amb paraules d'avui el que han publicat els investigadors.

1 · Més gent que mai

Çatalhöyük (Turquia) · 7400-6200 aC



Maqueta de Çatalhöyük. Museu de Prehistòria de Turíngia (Weimar, Alemanya). Foto: Wolfgang Sauber, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Çatalhöyük va ser un dels pobles més grans del Neolític. Les cases estaven enganxades les unes a les altres, sense carrers, i s'hi entrava pel sostre amb una escala. Quanta gent hi vivia? Els experts no es posen d'acord. Uns diuen que uns quants centenars de persones, i d'altres, que uns quants milers.

QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

Amb l'agricultura, la població del món va créixer molt. Fa 12.000 anys potser hi havia entre 1 i 10 milions de persones a tot el món, i cap al 5000 aC, entre 5 i 20 milions. Als cementiris dels primers pagesos hi ha més esquelets de nens i joves que als dels caçadors. Vol dir que naixien més criatures. Però també en morien moltes de petites.

Resum a partir de J.-P. Bocquet-Appel (Science, 2011), de les estimacions de l'Oficina del Cens dels Estats Units i de la UNESCO.

2 · Esquelets més baixos

Molts llocs del món · Neolític



Enterrament neolític excavat el 1990 a Sant Pau del Camp (Barcelona). Foto: ICUB, Servei d'Arqueologia, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Els antropòlegs han mesurat molts esquelets de caçadors i dels primers pagesos que van viure en una mateixa regió. Així poden comparar l'alçada i la salut de la gent abans i després de l'agricultura.

QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

En la majoria d'estudis, com més depenia la gent de l'agricultura, més baixa era. També hi ha més ossos i dents amb marques de malalties i de gana. Una revisió de 21 societats que van passar a l'agricultura va trobar que la salut havia empitjorat en 19.

Resum a partir de la revisió d'A. Mummert i altres (Economics & Human Biology, 2011).

3 · Braços de remadora

Europa central · fa entre 7.400 i 7.000 anys



Molí de mà del Neolític, amb la mola i el gra. Orgnac (Ardèche, França). Foto: Yelkrokoyade, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Per fer farina, cada dia s'havia de moldre el gra a mà, fregant una pedra contra una altra de més grossa. També calia sembrar, treure les males herbes i segar.

QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

Uns investigadors de la Universitat de Cambridge van comparar els ossos del braç de les dones dels primers pagesos d'Europa central amb els de les remadores de l'equip de la universitat. Els ossos de les pageses eren entre un 11 % i un 16 % més forts. Fa pensar que feien feines molt dures amb els braços, com moldre el gra.

Resum a partir d'A. Macintosh, R. Pinhasi i J. Stock (Science Advances, 2017) i de la Universitat de Cambridge.

4 · Un rebost per als mals temps

Cova de la Sarsa (Bocairent) · fa més de 7.000 anys



Vas doble de ceràmica cardial. Museu de Prehistòria de València. Foto: Dorieo, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Els caçadors gairebé no podien guardar menjar, perquè s'ho havien d'endur tot a sobre. Els pagesos, en canvi, vivien sempre al mateix lloc i van començar a fer recipients de ceràmica.

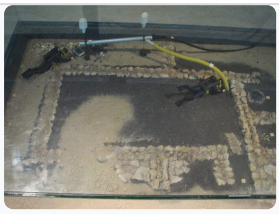
QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

A la Cova de la Sarsa hi van viure i hi van enterrar els morts uns dels primers pagesos de la península. Els arqueòlegs creuen que les olles i els bols servien per guardar i cuinar líquids, i que les gerres grans, molt probablement, servien per guardar el gra. Així es podia tenir menjar per a l'hivern o per a un any de mala collita.

Resum a partir de D. C. Salazar-García i altres (Heritage, 2023).

5 · Una malaltia que s'encomana

Atlit Yam (Israel) · fa uns 9.000 anys



Maqueta d'una casa d'Atlit Yam tal com es va trobar sota el mar. Museu de Prehistòria Moshe Stekelis (Haifa, Israel). Foto: Hanay, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Atlit Yam era un poble de pagesos que avui és sota el mar, davant de la costa d'Israel. És un dels pocs pobles tan antics on s'han trobat vaques domèstiques. Els arqueòlegs hi van trobar enterrades juntes una dona d'uns 25 anys i una criatura d'un any.

QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

Els ossos de la criatura tenen les marques de la tuberculosi, una malaltia que s'encomana. Les proves de laboratori van trobar el bacteri en tots dos esquelets. És un dels casos de tuberculosi més antics que es coneixen. Quan molta gent viu junta en un poble, i a prop dels animals, algunes malalties s'encomanen més fàcilment.

Resum a partir d'I. Hershkovitz i altres (PLoS ONE, 2008).

6 · Les mines de Gavà

Gavà (Baix Llobregat) · 4200-3600 aC



Reconstrucció d'una mina amb una veta de variscita, el mineral verd. Parc Arqueològic Mines de Gavà. Foto: Enric, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Fa uns 6.000 anys, a Gavà, hi havia miners que excavaven pous i galeries de fins a 15 metres de fondària per treure variscita, una pedra verda. Amb la variscita es feien collarets i penjolls.

QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

Són les mines amb galeries més antigues d'Europa. Les joies de variscita de Gavà s'han trobat en moltes tombes del nord-est de la península i del sud de França. Fa pensar que hi havia gent que es dedicava a una sola feina, com els miners i els artesans, i que les joies es bescanviaven amb gent de molt lluny.

Resum a partir de F. Borrell i altres (PLoS ONE, 2019) i de la Generalitat de Catalunya.

7 · L'or de Varna

Varna (Bulgària) · 4600-4350 aC



Objectes d'or de la necròpolis de Varna. Museu Arqueològic de Varna. Foto: Zde, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

A Varna, a la vora del mar Negre, hi ha un cementiri de fa més de 6.000 anys, amb unes 300 tombes. És una mica posterior al Neolític, de l'Edat del coure. Més de la meitat de les tombes tenen objectes, però només unes quantes en tenen molts.

QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

En una sola tomba, la 43, hi havia 990 objectes d'or. A tot el cementiri n'hi ha uns 3.000, que pesen més de 6 quilos, i la majoria són en unes poques tombes molt riques. Per als arqueòlegs, és una de les proves més antigues que alguns tenien molta més riquesa i poder que els altres.

Resum a partir de World Archaeology, de J. Chapman i altres (European Journal of Archaeology, 2007) i de T. Higham i altres (Radiocarbon, 2018).

8 · Un poble per quedar-s'hi

La Draga (Banyoles) · cap al 5300 aC



Mànec d'aixa de fusta de roure trobat a La Draga (5250-5000 aC). Foto: Friviere, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La Draga és un dels poblats de pagesos més antics de la península. Es va fundar cap al 5300 aC a la vora de l'estany de Banyoles. Les cases eren grans cabanes de pals de roure, d'uns 10 a 12 metres de llarg.

QUÈ DIUEN ELS CIENTÍFICS

Com que les restes han quedat sota l'aigua, s'han conservat coses de fusta que normalment es podreixen, com falçs, pals per cavar, bols, culleres i un arc. Hi conreaven blat, ordi i faves, i criaven ovelles, cabres, vaques i porcs. La gent vivia sempre al mateix lloc, en cases sòlides i al costat dels camps.

Resum a partir de J. Tarrús (Catalan Historical Review, 2008), del CSIC i de l'Ajuntament de Banyoles.

El teu quadern de testimoni

Té quatre parts. Les dues primeres les feu en parella, i la balança i el veredicte, cadascú els seus. Podeu fer-ho en aquest document o en un full.

1. La fitxa de la prova

Responeu les preguntes amb les vostres paraules, a partir de la targeta i de la foto. La columna de l'exemple és la falç de «Què has de saber», que fareu junts a classe.

Pregunta	Exemple. La falç	La nostra prova, número …
Què és la prova?	*Una falç de fusta amb fulles de sílex.*	
D'on és i de quan?	*Del Neolític. A La Draga n'hi ha de semblants, de fa més de 7.000 anys.*	
Què ens explica de com vivia la gent?	*Que segaven cereals, és a dir, que eren pagesos.*	
Cap a quin plat de la balança va? Millora, empitjora o depèn?	*Depèn.*	
Per què?	*Ens diu com treballaven, però sola no ens diu si vivien millor o pitjor.*	
Què no ens explica?	*Quantes hores treballaven ni si menjaven prou.*	

2. La declaració d'un minut

Declareu davant de la classe en un minut. Repartiu-vos les parts, de manera que tots dos hi parleu.

1. Digueu què és la prova, d'on és i de quan.
2. Expliqueu què han descobert els científics.
3. Acabeu dient cap a quin plat de la balança va i per què.

3. La balança de la classe

Mentre declaren les altres parelles, omple'n una fila. Marca amb una creu el plat on va cada prova i escriu-ne la raó en poques paraules.

Prova	Millora	Empitjora	Depèn	Per què?
La falç			*X*	*Ens diu com treballaven, però no si vivien millor.*
1 · Més gent				
2 · Esquelets				
3 · Braços				
4 · Rebost				
5 · Malaltia				
6 · Gavà				
7 · Varna				
8 · La Draga				

Ara compta. Quantes proves hi ha a cada plat? I quina et sembla que pesa més?

4. El meu veredicte

Escriu, de manera individual, un veredicte de 8 a 10 línies que respongui la pregunta del judici. Ha de tenir aquestes tres parts.

1. La teva resposta, clara. Va millorar, va empitjorar o depèn?
2. Almenys tres proves del judici, i una ha de ser del plat contrari.
3. Per a qui va ser millor i per a qui va ser pitjor.

FRASES PER COMENÇAR

- El meu veredicte és que...
- La prova ... demostra que...
- És cert que..., però...
- Per a ... va ser millor, perquè..., i per a ... va ser pitjor, perquè...

Fes servir almenys quatre d'aquestes paraules. Neolític agricultura ramaderia sedentari domesticar excedent desigualtat poblat prova

Com s'avaluarà

No es valora encertar la resposta, perquè no n'hi ha una de sola. Es valora que la defensis amb proves i que tinguis en compte les proves del plat contrari.

Què es mira	No assolit (NA)	Satisfactori (AS)	Notable (AN)	Excel·lent (AE)
La fitxa de la prova	Hi ha preguntes sense respondre o copiades sense entendre-les.	Respon la majoria de preguntes.	Respon totes les preguntes amb les seves paraules i diu cap a quin plat va la prova.	A més, explica què no ens diu la prova.
La declaració d'un minut	No s'entén què és la prova.	Diu què és la prova, d'on és i de quan.	A més, explica què han descobert els científics i cap a quin plat va, i tots dos hi parlen.	A més, parla amb seguretat i respon les preguntes de la classe.
La balança	Hi ha moltes files buides.	Omple la majoria de files.	Omple les vuit files, amb el plat i una raó.	A més, les raons són clares i diferents per a cada prova.

Què es mira	No assolit (NA)	Satisfactori (AS)	Notable (AN)	Excel·lent (AE)
El veredicte	No dona una resposta o no fa servir proves.	Dona una resposta amb alguna prova.	Dona una resposta clara amb tres proves, una del plat contrari, i quatre paraules clau.	A més, explica per a qui va ser millor i per a qui va ser pitjor.

ABANS DE LLIURAR, COMPROVA

- [ ] La fitxa de la prova té totes les preguntes respostes.
- [ ] La balança té les vuit files plenes, amb el plat i una raó.
- [ ] El veredicte respon la pregunta i fa entre 8 i 10 línies.
- [ ] Al veredicte hi ha tres proves, una del plat contrari, i quatre paraules clau.

Per acabar de pensar-hi

1. Avui, quins invents ens fan la vida més fàcil però també ens porten problemes? Pensa en el mòbil o en el cotxe.
2. T'hauria agradat més viure en un grup de caçadors o en un poble de pagesos? Per què?
3. Totes les proves d'aquest judici són ossos, eines, cases i tombes. Per què no tenim cap text escrit dels primers pagesos?
4. Si l'agricultura va portar tants problemes, per què creus que gairebé ningú no va tornar a ser caçador?